Exercícios Programados 9 - Gabarito

1^a **Questão:** Mostre que $p(x) = x^n - 1$ é divisível por $g(x) = x - 1$ para todo $n \geq 1$.

Solução: Temos que mostrar que o resto da divisão de $x^n - 1$ por $x - 1$ é 0. Note que

$$x^n - 1 = (x - 1)q(x) + r(x),$$

com $gr(r(x)) = 0$ (pois $gr(r(x)) < gr(g(x)) = 1$). Como $r(x)$ é um polinômio constante, então $r(x) = r(1)$. Fazendo $x = 1$, obtemos

$$0 = (1^n - 1) = (1 - 1)q(1) + r(1) = r(1),$$

ou seja, $r(x) = 0$.

2^a **Questão:** Determine o valor de a para que o polimômio $P(x)$ seja divisível por $x - a$, onde $P(x) = x^3 + (1 - a)x - 1$.

Solução: Para que $P(x)$ seja divisível por $x - a$, devemos ter

$$x^3 + (1 - a)x - 1 = (x - a)\, q(x).$$

Fazendo $x = a$ obtemos

$$a^3 - a^2 + a - 1 = (a - a)q(a) = 0.$$

Observe que $a = 1$ é solução da equação do terceiro grau acima. Dessa forma, fatorando, obtemos

$$a^3 - a^2 + a - 1 = (a - 1)\left(a^2 + 1\right)$$

e, portanto, a única solução real é $a = 1$.

3^a **Questão:** Mostre que o polinômio $P(x) = x^{100} - 2x^{50} + 1$ é divisível por $x^2 - 1$.

Solução: Note que

$$x^{100} - 2x^{50} + 1 = (x^2 - 1)q(x) + r(x), \tag{1}$$

com $gr(r(x)) = 1$ (pois $gr(r(x)) < gr(g(x)) = 2$), isto é, $r(x) = ax + b$. Queremos mostrar que $a = b = 0$. Fazendo, na equação acima $x = 1$ e $x = -1$ obtemos, respectivamente,

$$0 = 1^{100} - 2 \cdot 1^{50} + 1 = (1^2 - 1)q(1) + a \cdot 1 + b = a + b$$

e

$$0 = (-1)^{100} - 2 \cdot (-1)^{50} + 1 = ((-1)^2 - 1)q(-1) + a \cdot (-1) + b = -a + b$$

Resolvendo o sistema, segue-se que $a = b = 0$.

4^a **Questão:** Encontre um MDC entre $p(x)$ e $g(x) \in \mathbb{R}[x]$.

(a) $p(x) = x^4 - 1$ e $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.

(b) $p(x) = x^3 + 4x^2 + 5x + 2$ e $g(x) = x^2 + x - 2$.

(c) $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 4x - 4$ e $g(x) = x^2 + 3$

Solução:

(a)

	$x - 1$	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$
$x^4 - 1$	$x^3 + x^2 - x - 1$	$2x^2 - 2$
$2x^2 - 2$	0	

Resposta: $2x^2 - 2$ ou $x^2 - 1$ ou ...

(b)

	$x + 3$	$\frac{1}{4}x - \frac{1}{4}$
$x^3 + 4x^2 + 5x +$	$x^2 + x - 2$	$4x + 8$
$4x + 8$	0	

Resposta: $4x + 8$ ou $x + 2$ ou ...

(c)

	$x^2 - 4x$	$\frac{1}{16}x + \frac{1}{64}$	$\frac{256}{49}x - \frac{64}{49}$
$x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 4x - 4$	$x^2 + 3$	$16x - 4$	$\frac{49}{16}$
$16x - 4$	$\frac{49}{16}$	0	

Resposta: $\frac{49}{16}$ ou 1 ou ..., isto é, $p(x)$ e $g(x)$ são primos entre si.

5^a **Questão:** Dados $p(x)$ e $g(x) \in \mathbb{R}[x]$, determine $MMC\{p(x), g(x)\}$.

(a) $p(x) = x^4 - 1$ e $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.

(b) $p(x) = x^3 + 4x^2 + 5x + 2$ e $g(x) = x^2 + x - 2$.

(c) $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 4x - 4$ e $g(x) = x^2 + 3$

Solução: Temos que

$$MMC\{p(x), g(x)\} = \frac{p(x)g(x)}{MDC\{p(x), g(x)\}} = \frac{p(x)}{MDC\{p(x), g(x)\}} \cdot g(x)$$

(a) No exercício 4, obtivemos $MDC\{p(x), g(x)\} = x^2 - 1$. Dessa forma, segue-se que

$$MMC\{p(x), g(x)\} = \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1}(x^3 + x^2 - x - 1) =$$

$$(x^2 + 1)(x^3 + x^2 - x - 1) = x^5 + x^4 - x - 1.$$

(b) Novamente pelo exercício 4, $MDC\{p(x), g(x)\} = x + 2$. Dessa forma, segue-se que

$$MMC\{p(x), g(x)\} = \frac{x^3 + 4x^2 + 5x + 2}{x + 2}(x^2 + x - 2) =$$

$$(x^2 + 2x + 1)(x^2 + x - 2) = x^4 + 3x^3 + x^2 - 3x - 2.$$

(c) Vimos no exercício 4 que $p(x)$ e $g(x)$ são primos entre si, isto é, $MDC\{p(x), g(x)\} = 1$. Nesse caso, temos que

$$MMC\{p(x), g(x)\} = (x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 4x - 4)(x^2 + 3) =$$

$$x^6 - 4x^5 + 6x^4 - 8x^3 + 5x^2 + 12x - 12$$